光的偏振

“光学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领(2次课)
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象(1次课)
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律(1次课)
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉(1次课)

● 主要拓展内容

拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍（大物C）

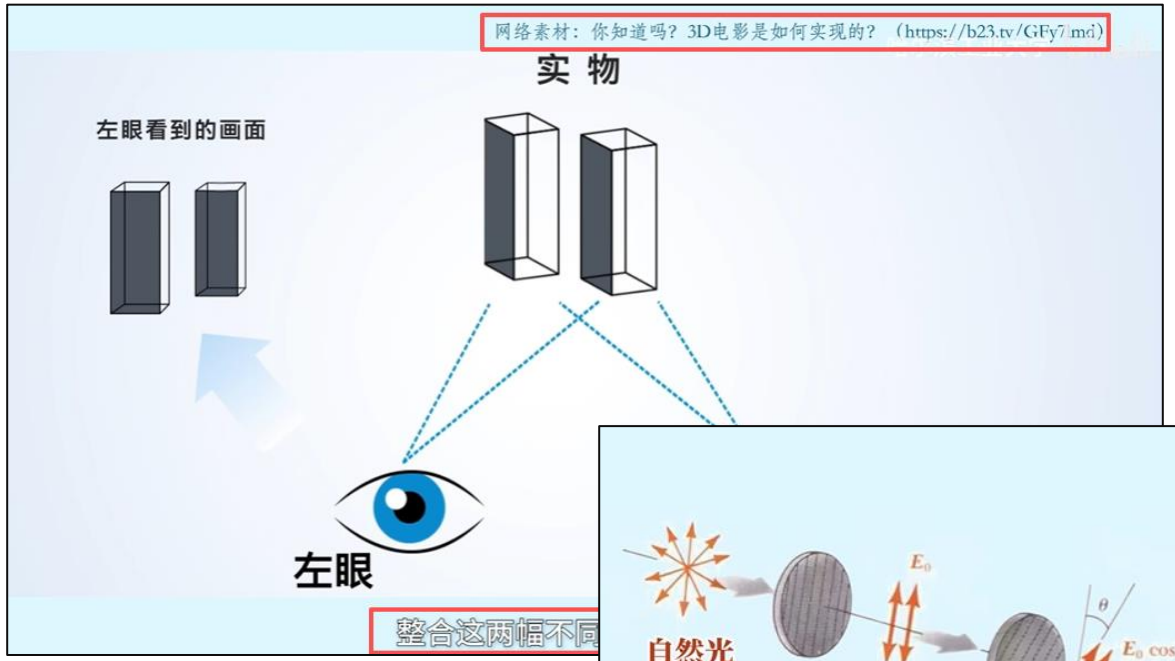
拓展：X射线衍射及应用（大物D）

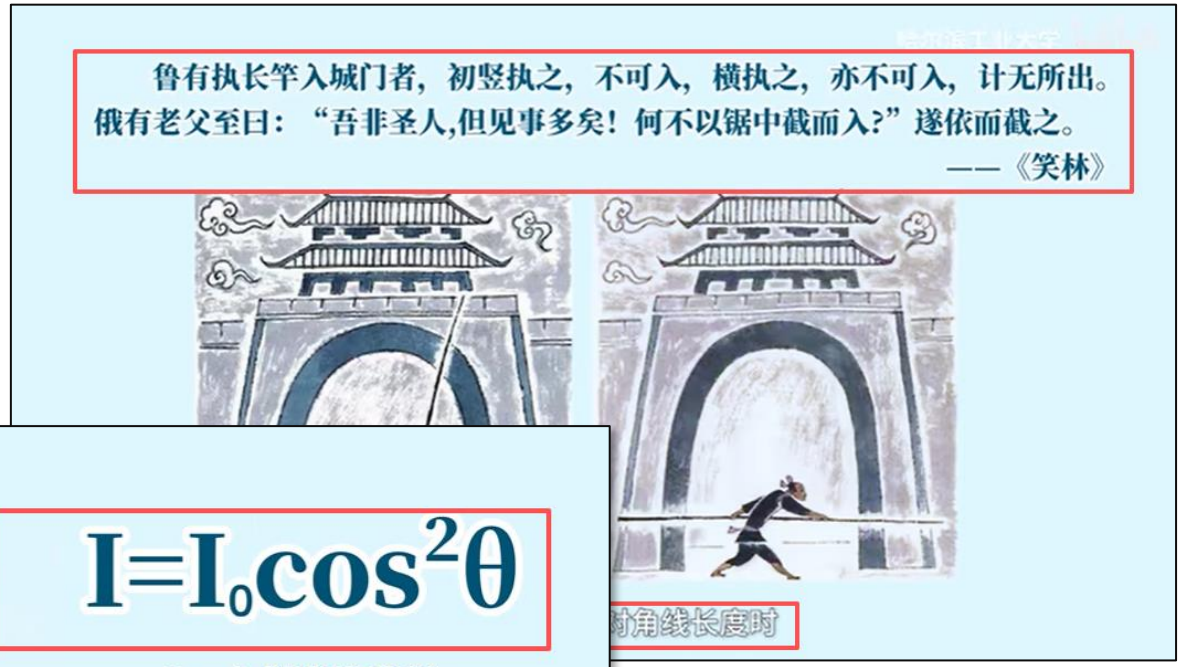
一镜之别——大师偏振镜作品

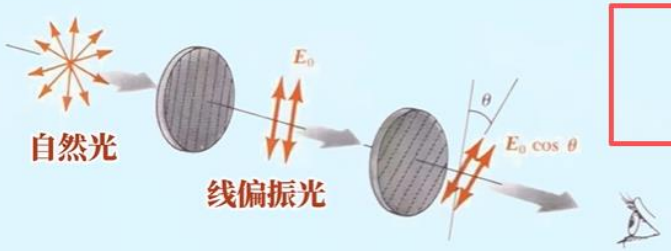
摄 影 师：Francesco Gola/意大利（500px十佳风光摄影师）
使用滤镜：NiSi CPL
光　　圈：f11 / 感光度：iso100 / 快门：1/13
拍摄日期：2017/7/6 15:05

为何加上小小的偏振镜能够拍摄出效果迥异的摄影作品？

【3D版《哪吒2》画面灰暗是因为影院为了省钱而调暗灯泡吗？哈工大物理学院科普来了！】
https://www.bilibili.com/video/BV1WjRgY5EH9/?share_source=copy_web&vd_source=01f12fdc0a5c8d9873c44aa3ca94362b





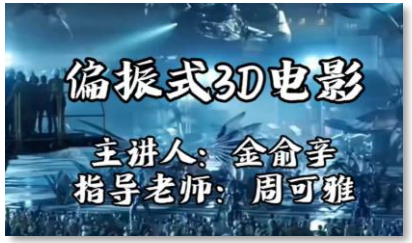


$$I=I_0\cos^2\theta$$

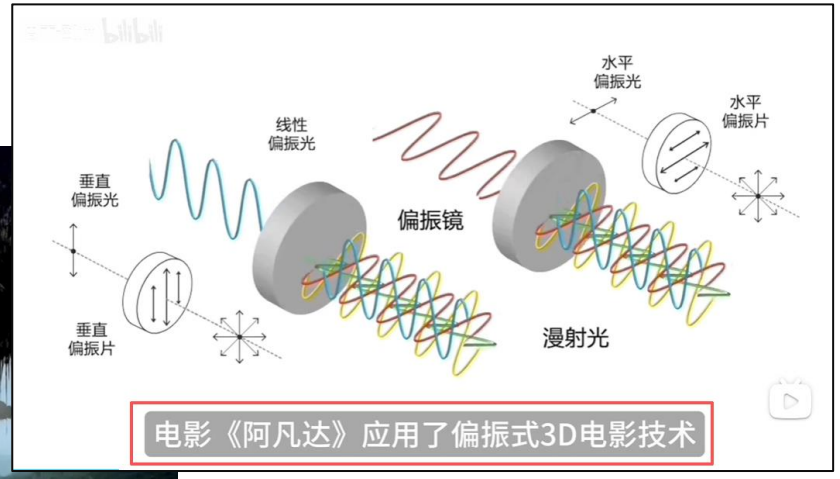
I_0：入射光的光强

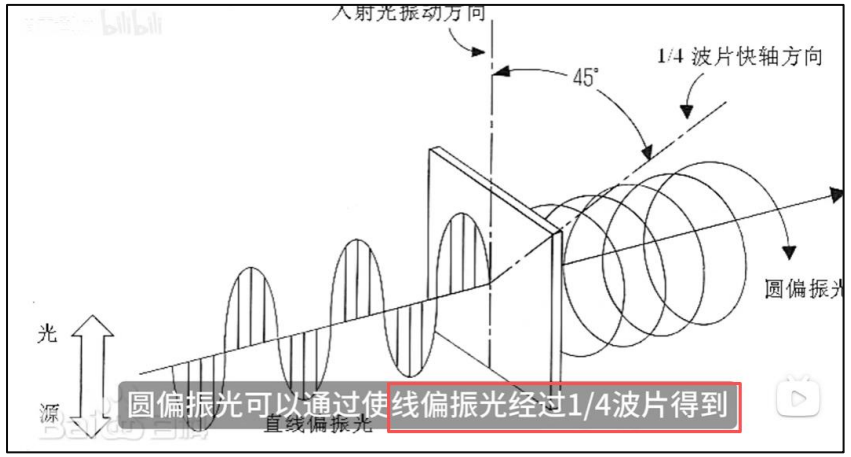
I：透射光的光强

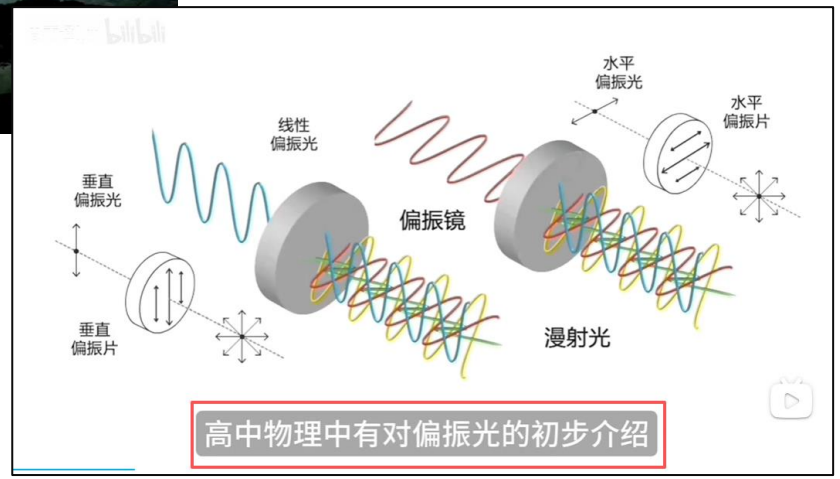
马吕斯定律



【【NUSEP虚拟仿真实验科普视频讲解】偏振式3D电影】
https://www.bilibili.com/video/BV1tT4nzpEFE/?share_source=copy_web&vd_source=01f12fdc0a5c8d9873c44aa3ca94362b

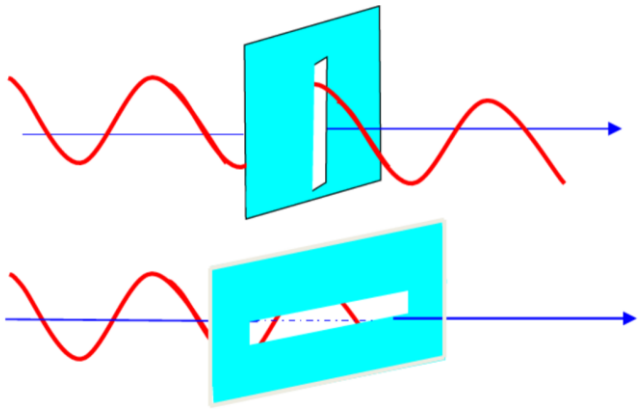






光的偏振

- 偏振是所有横波所特有的性质。
- 1808年，马吕斯通过实验证明了光是一种横波。



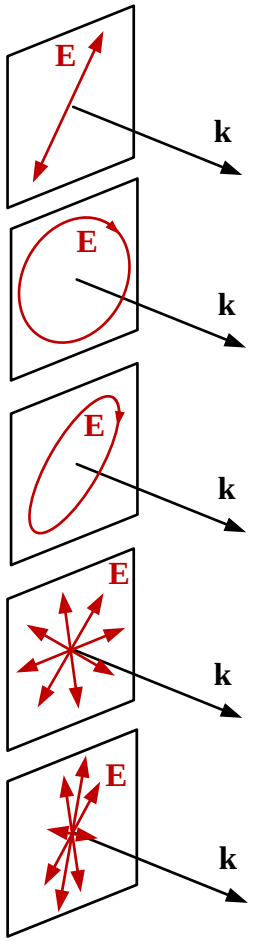
（可以通过）

（不能通过）

光的五种偏振态

完全偏振光

- 线偏振光
- 圆偏振光（左旋、右旋）
- 椭圆偏振光（左旋、右旋）
- 非偏振光（自然光）
- 部分偏振光



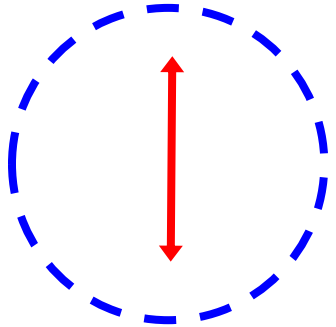
两正交分量之间有确定的相位关系

两正交分量之间完全没有确定的相位关系

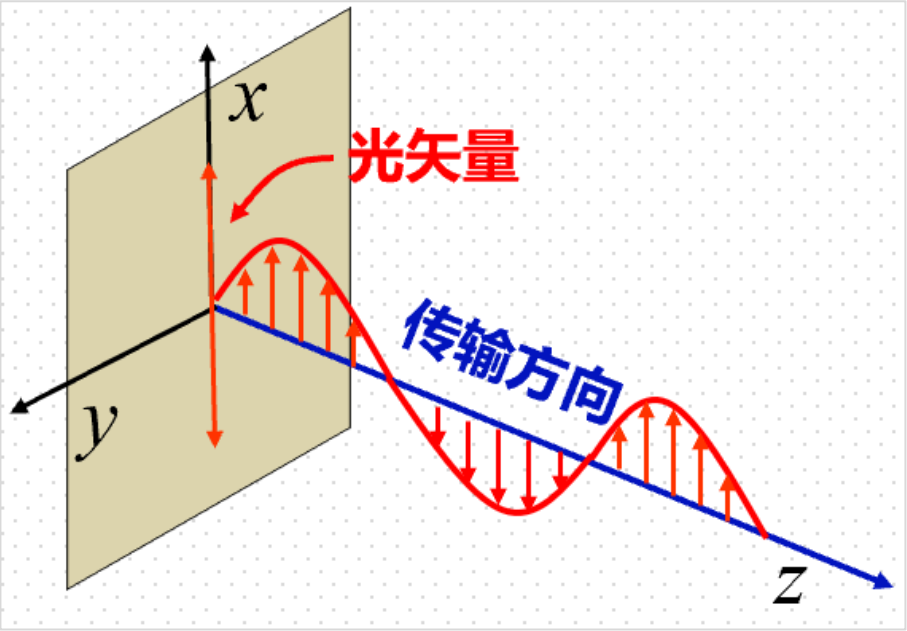
两正交分量之间有一定的相位关系

1. 线偏振光

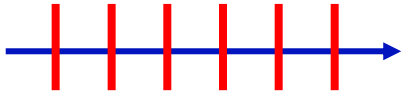
光矢量 $\vec{E}$ 只在一个固定平面内沿单一方向振动



迎着光的传播方向看



线偏振光的表示法：



振动方向在平面内

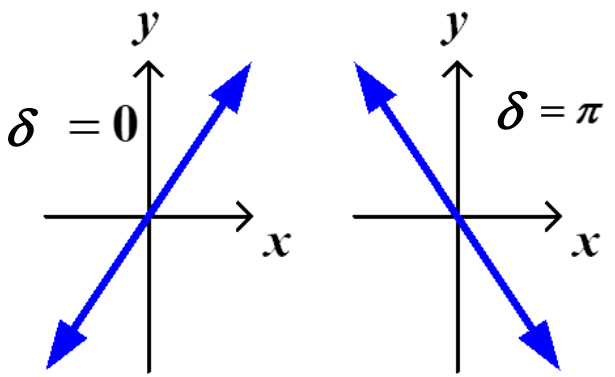
振动方向垂直平面

1. 线偏振光

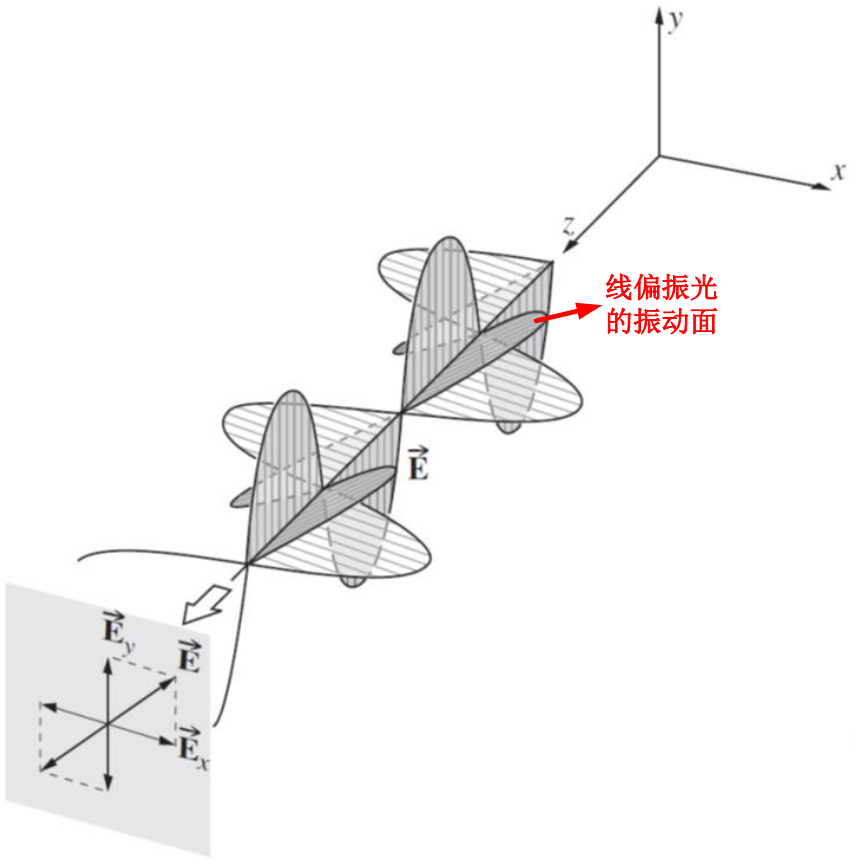
$$\vec{E}(z,t)=\vec{E}_x(z,t)+\vec{E}_y(z,t)$$

$$\left.\begin{aligned}E_x(z,t)&=A_x\cos(\omega t-kz+\phi_x)\\E_y(z,t)&=A_y\cos(\omega t-kz+\phi_y)\end{aligned}\right\}\quad \delta=\phi_y-\phi_x$$

任意偏振方向的线偏振光

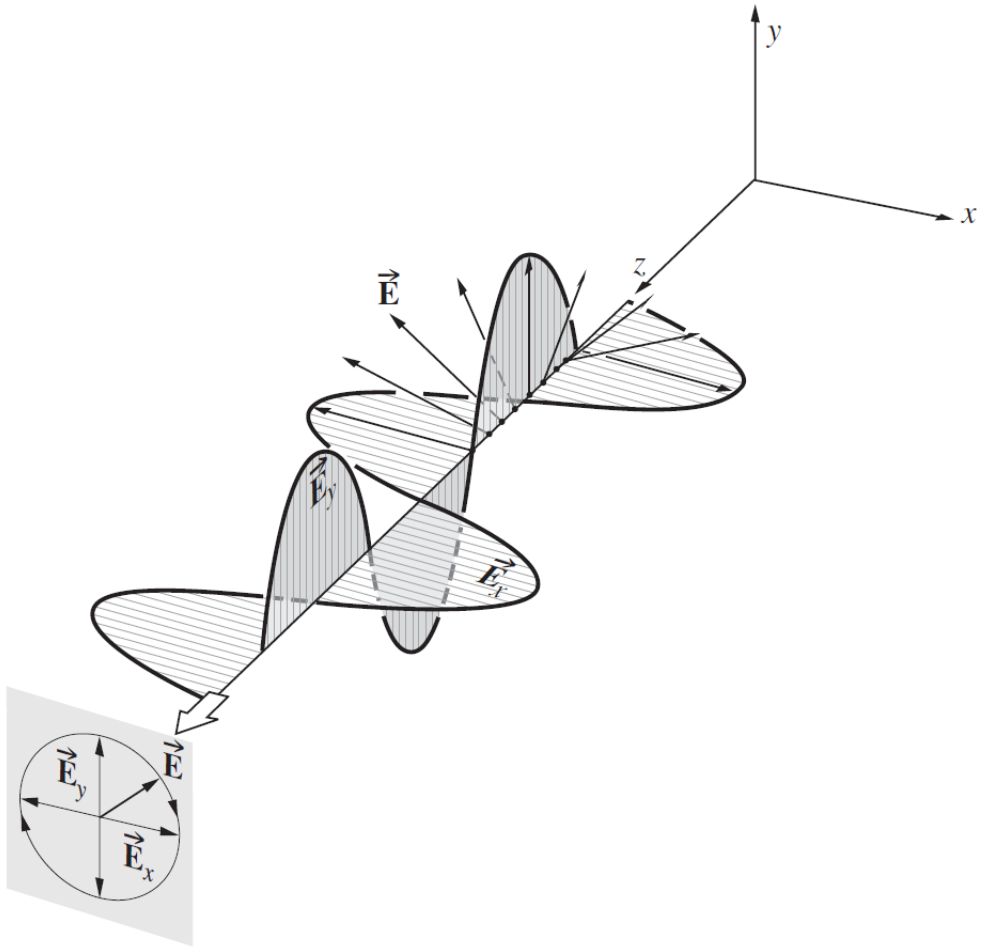


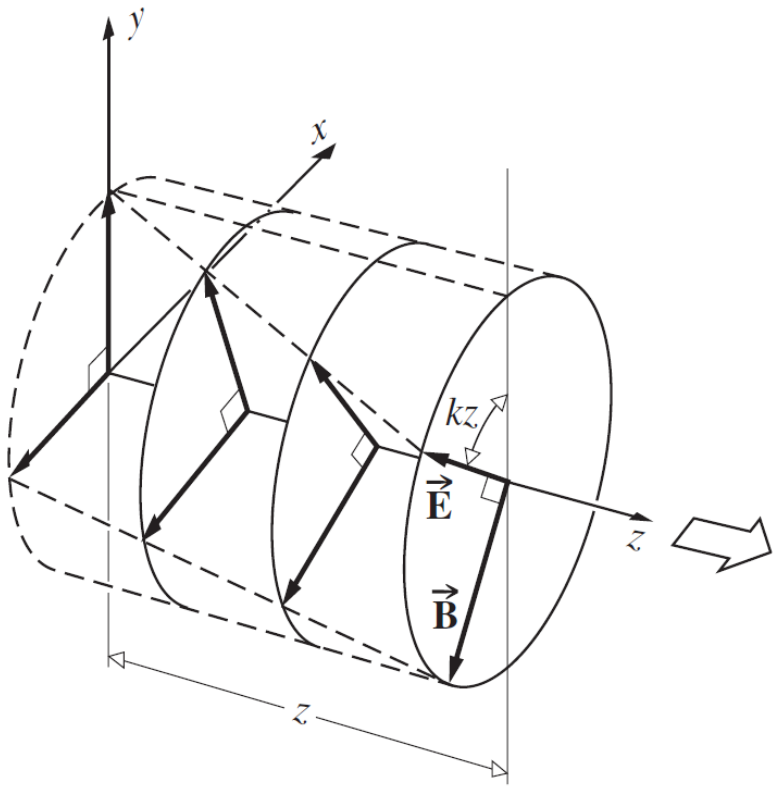
I-III象限线偏振光　　II-IV象限线偏振光



2. 圆偏振光

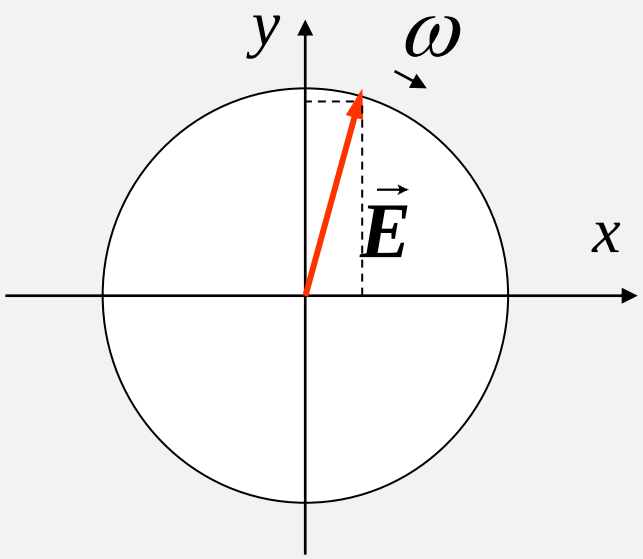
光矢量的大小不变，但其方向绕传播方向匀速转动。





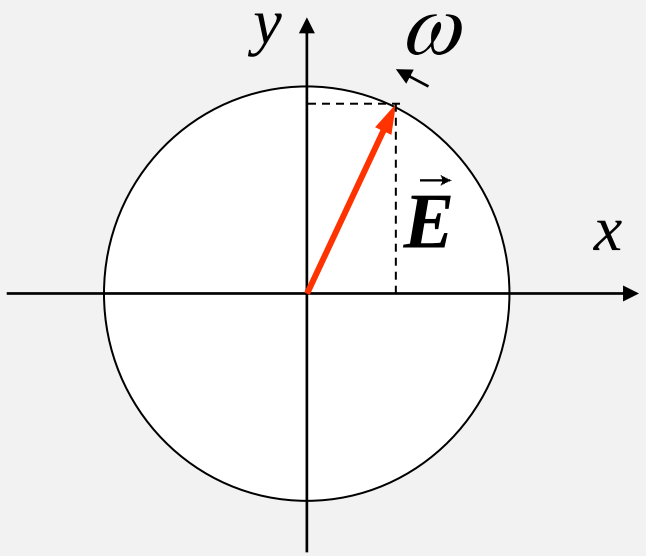
2. 圆偏振光

可以看成传播方向一致、振动方向相互垂直、相位差$\pm\pi/2$、且振幅相等的两束线偏振光的合成。



$$\Delta\phi = \phi_y - \phi_x = \frac{\pi}{2}$$

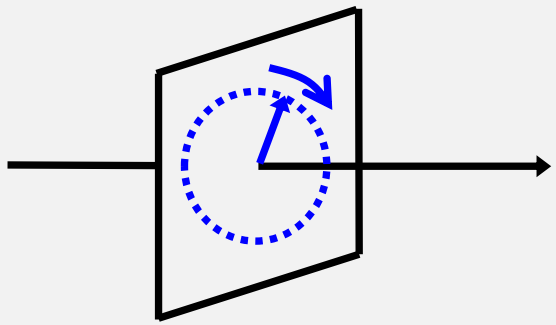
右旋（迎光看）



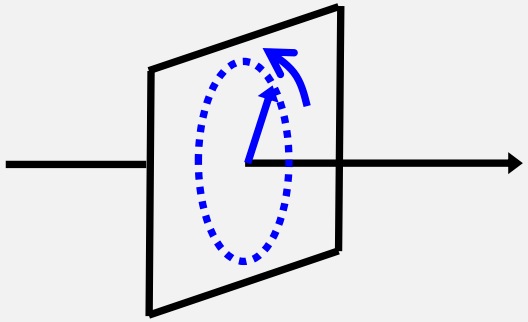
$$\Delta\phi = \phi_y - \phi_x = -\frac{\pi}{2}$$

左旋（迎光看）

3. 椭圆偏振光



右旋椭圆偏振光

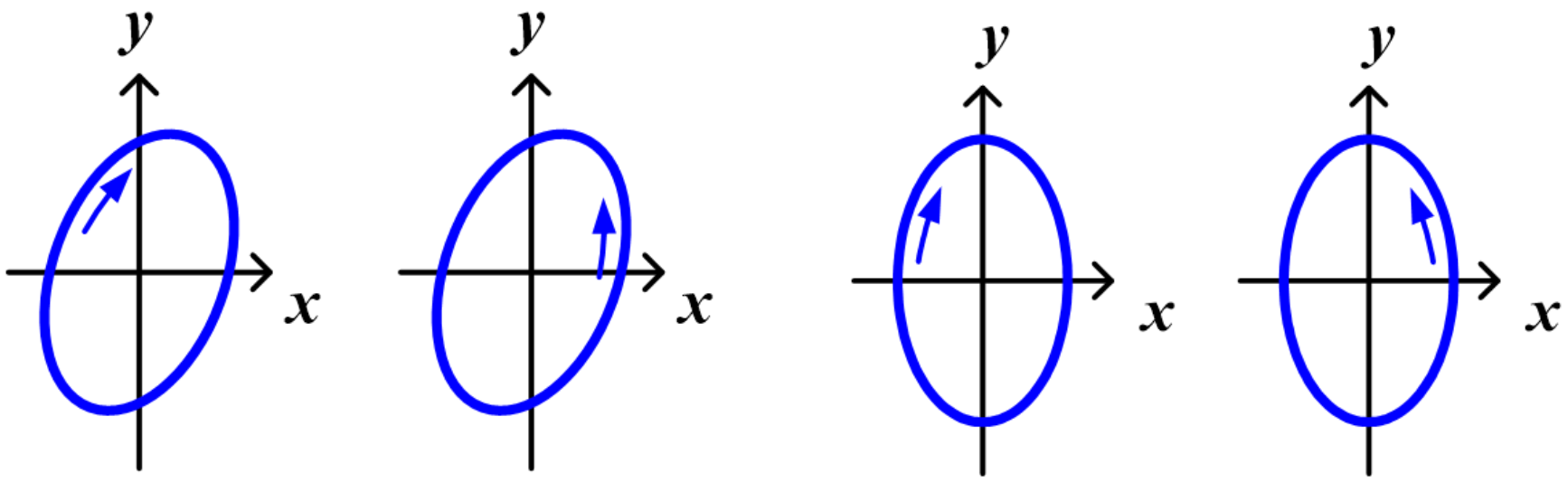


左旋椭圆偏振光

3. 椭圆偏振光

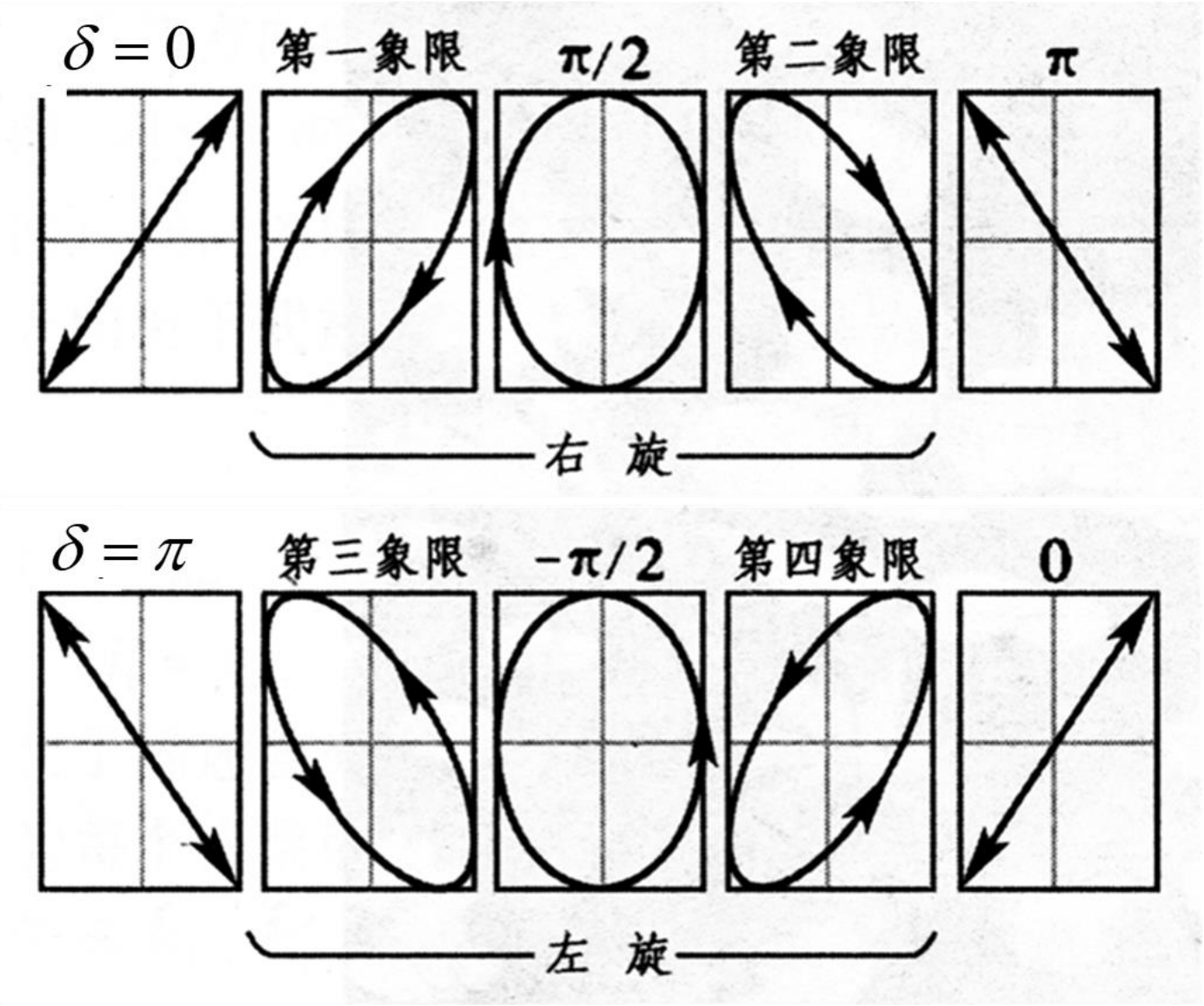
- $0 < \delta < \pi$，右旋椭圆；
- $\pi < \delta < 2\pi$，左旋椭圆；
- $\delta = \pm\pi/2$，$A_x \neq A_y$，正椭圆

$$\left.\begin{aligned} E_x(z,t) &= A_x\cos(\omega t - kz + \phi_x) \\ E_y(z,t) &= A_y\cos(\omega t - kz + \phi_y) \end{aligned}\right\} \quad \delta = \phi_y - \phi_x$$



右旋椭圆　左旋椭圆　右旋正椭圆　左旋正椭圆

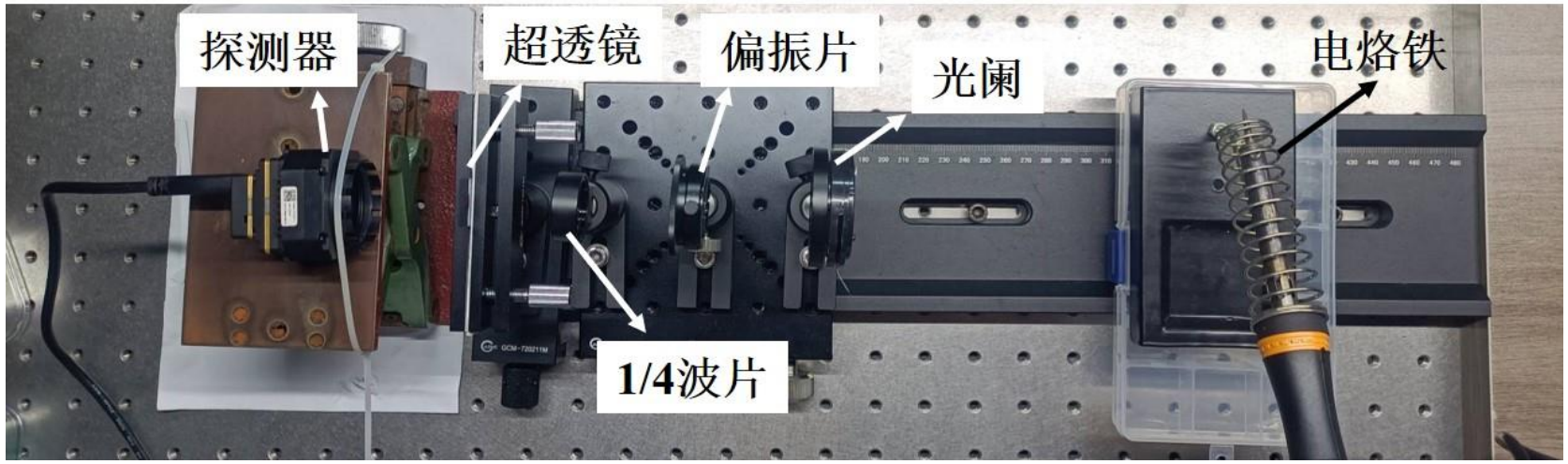
3. 椭圆偏振光



请同学们思考：

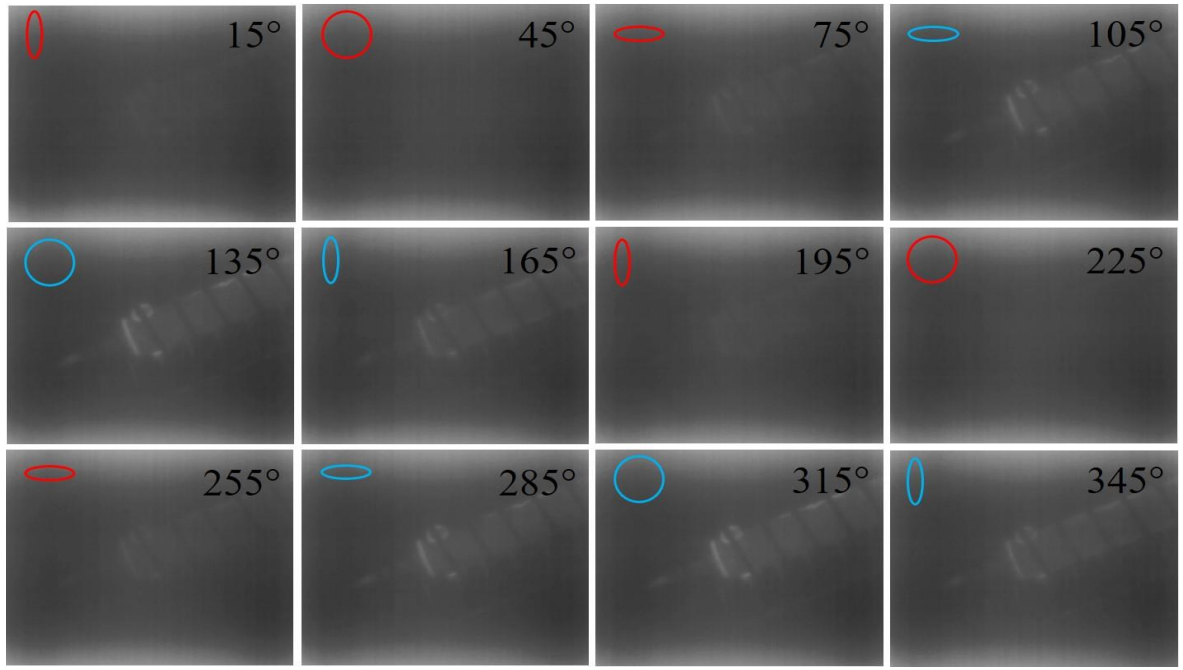
如何实现不同的相位延迟？？

3. 椭圆偏振光

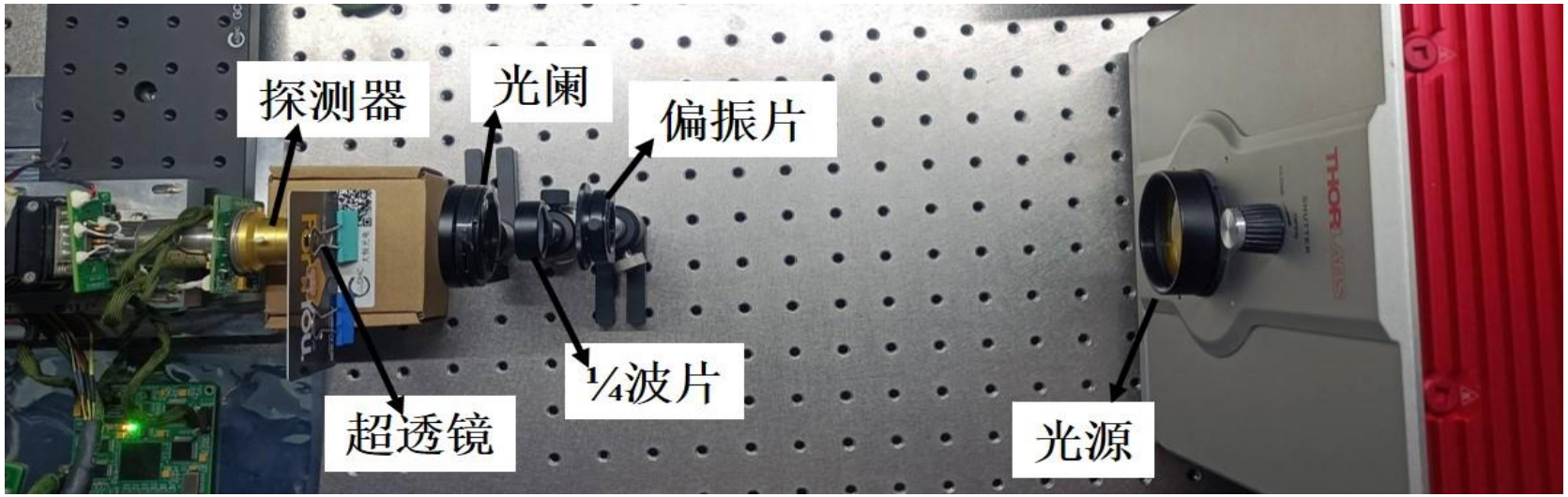


请同学们思考：

如何实现不同的相位延迟？？

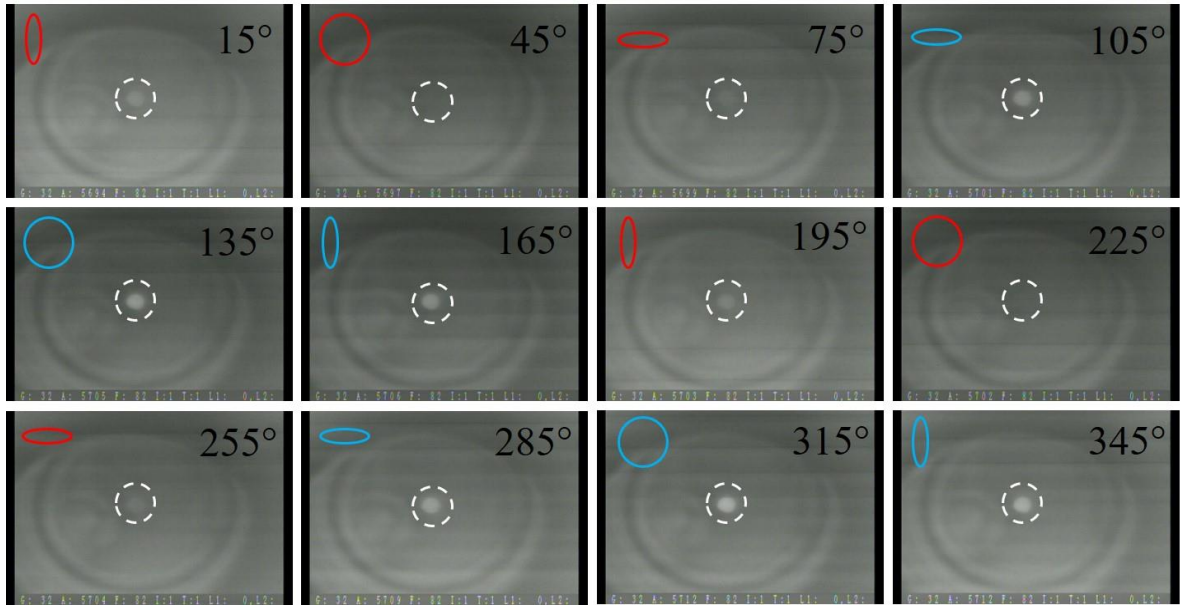


3. 椭圆偏振光



请同学们思考：

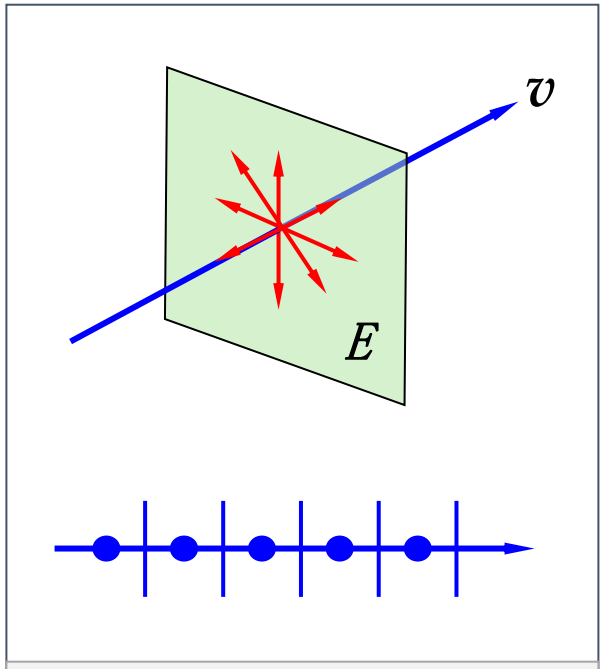
如何实现不同的相位延迟？？



自然光：一般光源发出的光，包含各个方向的光矢量在所有可能的方向上的振幅都相等 .

注意

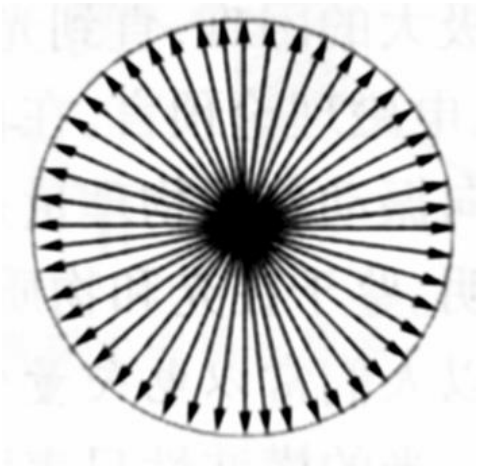
- 自然光可以视为两个相互垂直、彼此独立的光振动之和，光强各占一半。
- 右侧图中两个互相垂直方向是任选的。
- 自然光的各光矢量间无固定的相位关系。

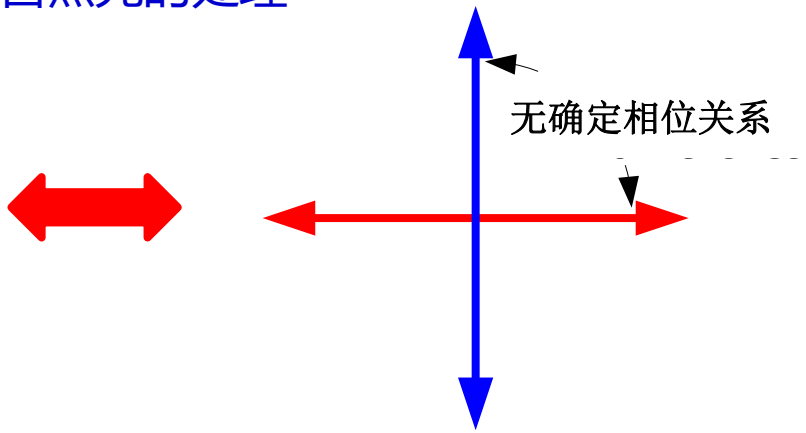


符号表示

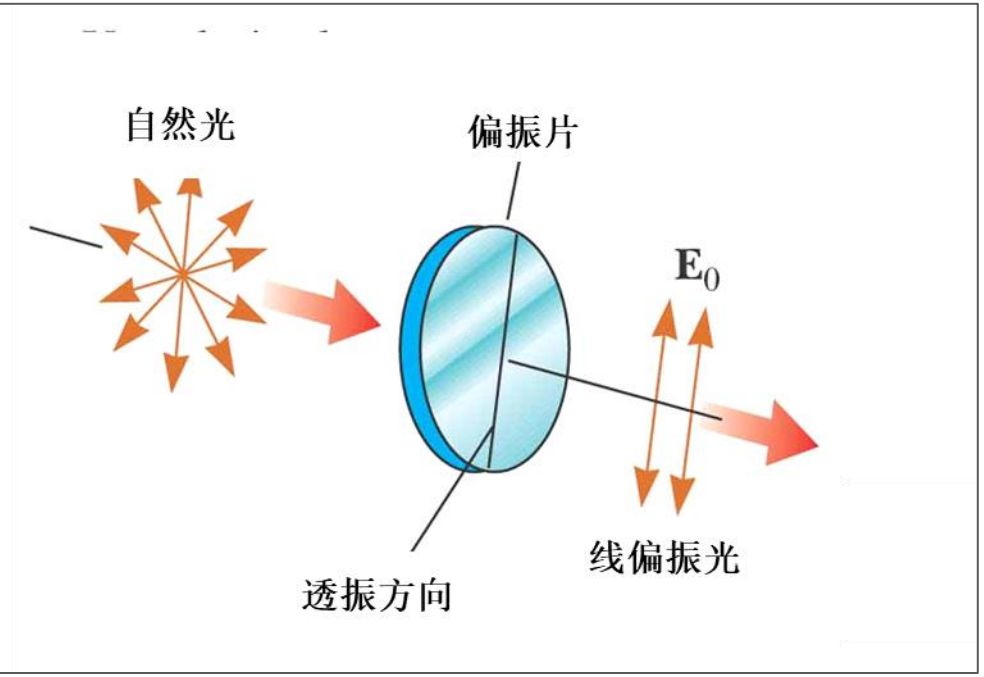
自然光：

对自然光的处理



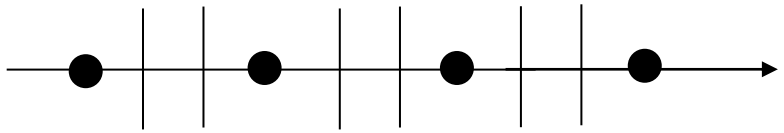


由自然光获得线偏振光

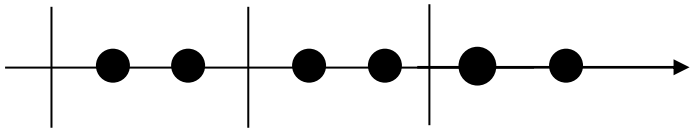


部分偏振光：完全偏振光和自然光是两种极端情形，介于二者之间的一般情形称为部分偏振光。

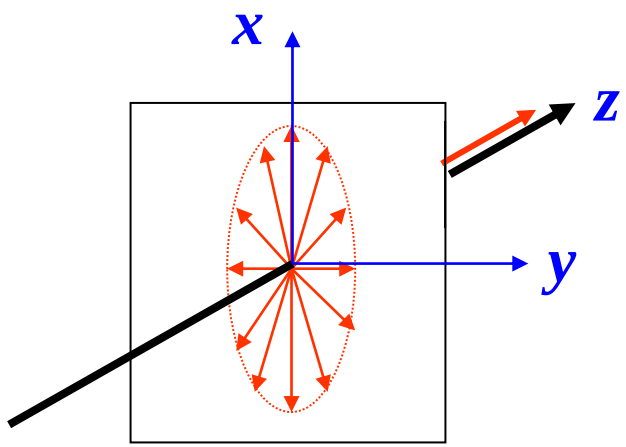
部分偏振光的表示法



在纸面内的光振动较强



垂直纸面的光振动较强

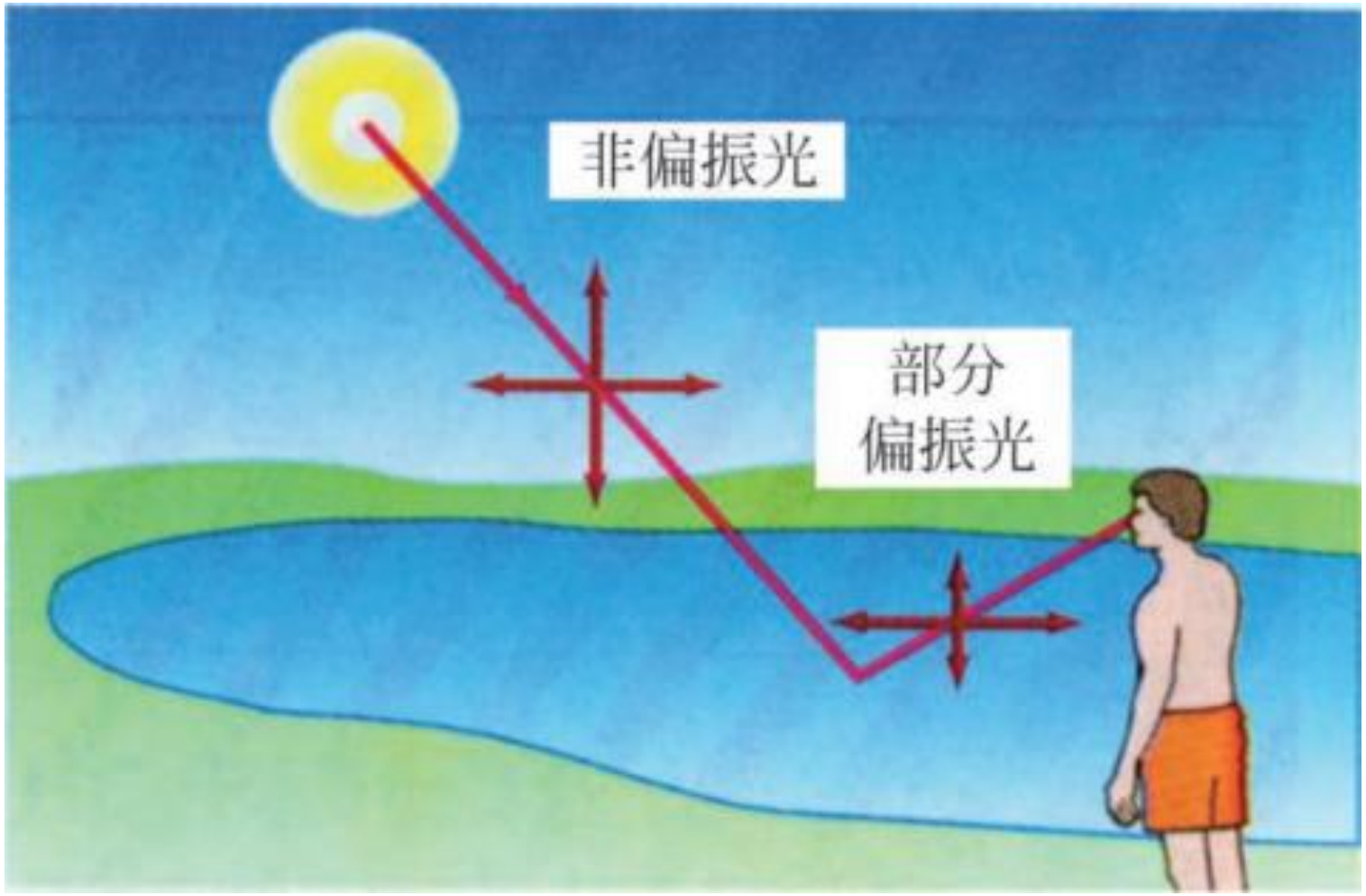


部分偏振光

部分偏振光：

请同学们思考：

这是为什么呢？？



一镜之别——大师偏振镜作品

摄 影 师：Francesco Gola/意大利（500px十佳风光摄影师）
使用滤镜：NiSi CPL
光　　圈：f11 / 感光度：iso100 / 快门：1/13
拍摄日期：2017/7/6 15:05

为何加上小小的偏振镜能够拍摄出效果迥异的摄影作品？

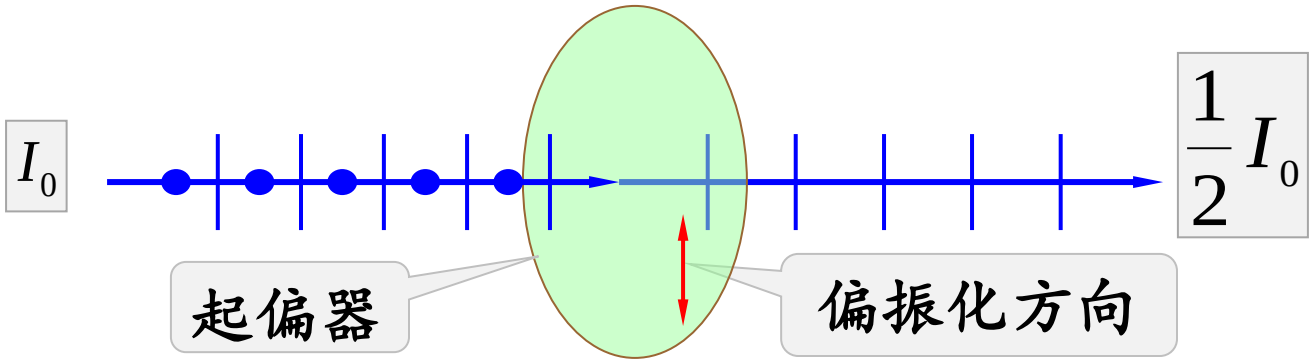
(一) 基本概念

1. 二向色性：某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，这种性质称为二向色性 .

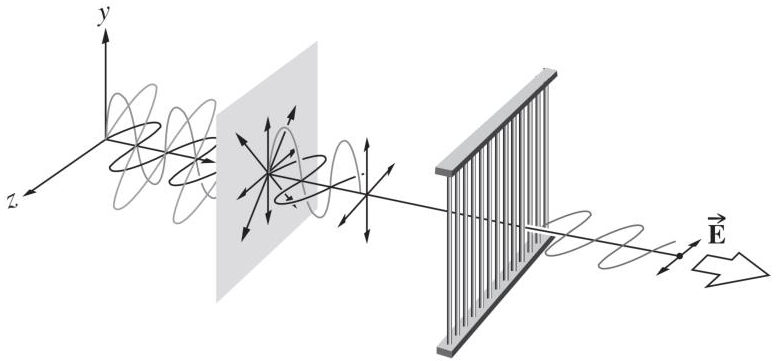
2. 偏振片：涂有二向色性材料的透明薄片 .

3. 偏振化方向：当自然光照射在偏振片上时，它只让某一特定方向的光通过，这个方向叫此偏振片的偏振化方向 .

起偏

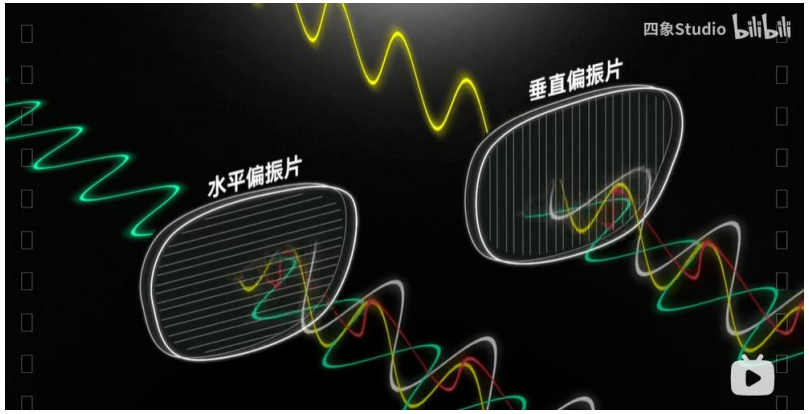


(一) 基本概念



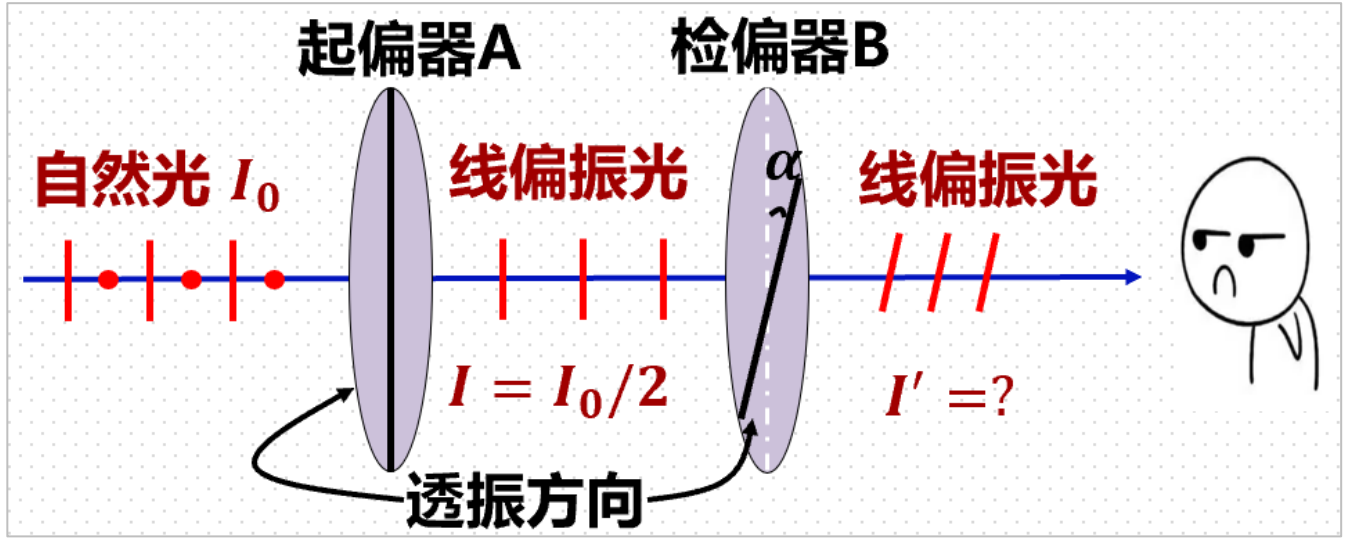
起偏——从自然光获得线偏振光

- **线栅起偏器——针对微波。**
  - 竖直的电场驱动线栅中的电子沿线栅形成电流，通过焦耳热消耗掉，而水平电场不能驱动电子形成电流，水平电场的波穿过线栅。
- **二向色性起偏（dichroism）**
  - 电气石晶体具有二向色性：晶体在一对正交方向上吸收系数不一样，在一个偏振方向上的吸收比其正交方向强很多。



- **偏振片**
  - 1928年哈佛大学19岁本科生 Land 发明偏振片的 J-Sheet。将硫酸碘奎宁晶粒蒸镀在赛璐璐基片上。
  - 1938年 Land 又发明 H-Sheet，类似于线栅的结构。将透明聚乙烯醇薄片加热并沿给定方向拉伸，其长炭氢化合物分子沿一个方向排列，浸入富含碘的墨水溶液，碘附着在长直聚合物分子链上，形成类似线栅的导电结构。

(二) 马吕斯定律 (1808年)

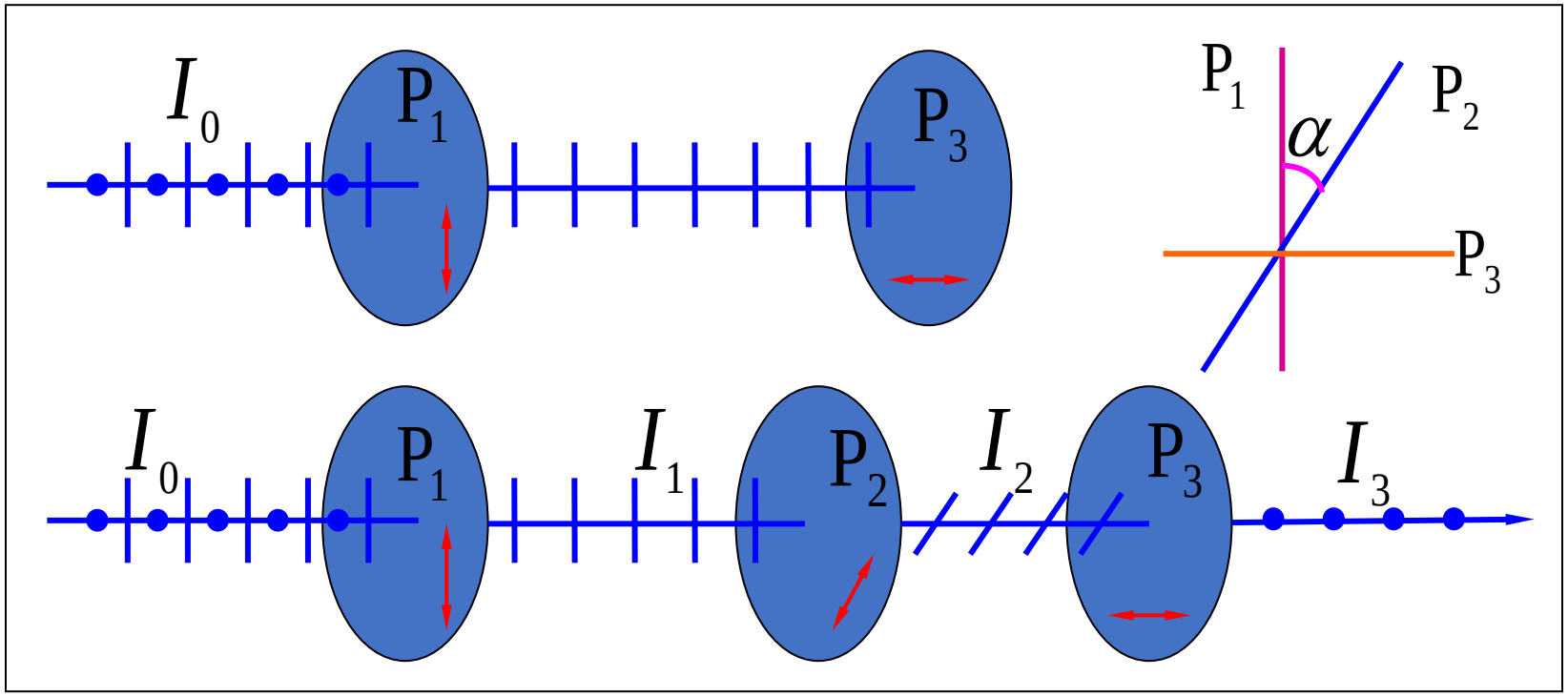


强度为I的线偏振光，透过检偏片后，透射光的强度（不考虑吸收）为原光强与线偏振光的光矢量振动方向和检偏器的偏振化方向夹角的余弦平方的乘积。

- 自然光通过起偏器A变成线偏振光，光强变为：$I = I_0/2.$
- 再让线偏振光通过检偏器B，则光强变为：

$$I' = I\cos^2\alpha = I_0\cos^2\alpha/2.$$

例题： 在两块正交偏振片P_1, P_3之间插入另一块偏振片P_2，光强为I_0的自然光垂直入射于偏振片P_1，讨论转动P_2后透过P_3的光强I与转角的关系．



$$I_3 = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha$$

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0. \quad I_2 = I_1 \cos^2\alpha = \frac{I_0}{2}\cos^2\alpha. \quad I_3 = I_2 \cos^2(\frac{\pi}{2} - \alpha). \quad \rightarrow \quad I_3 = I_2 \sin^2\alpha = \frac{1}{2} I_0 \cos^2\alpha \sin^2\alpha.$$

一镜之别——大师偏振镜作品

摄 影 师：Francesco Gola/意大利（500px十佳风光摄影师）
使用滤镜：NiSi CPL
光　　圈：f11 / 感光度：iso100 / 快门：1/13
拍摄日期：2017/7/6 15:05

为何加上小小的偏振镜能够拍摄出效果迥异的摄影作品？

关键问题1：

自然光经由水面反射后还是自然光吗？

关键问题2：

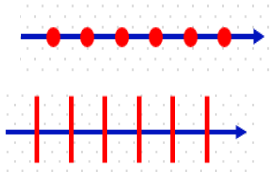
偏振镜起到什么作用？

(三) 反射和折射起偏

- 自然光在水面的反射与折射

垂直于入射面：s 偏振光

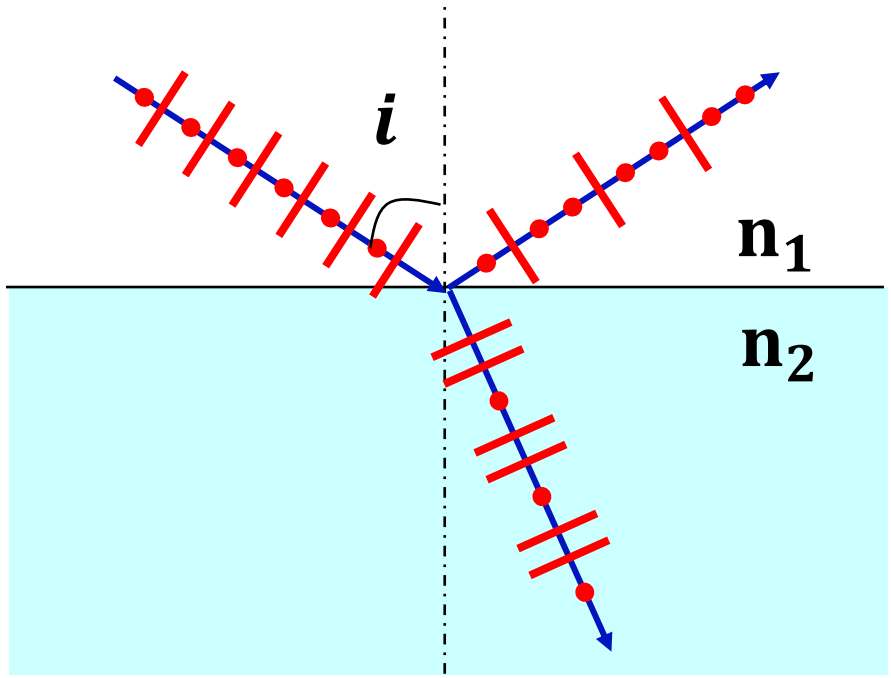
平行于入射面：p 偏振光



实验规律

- 反射光和折射光都是**部分偏振光**；
- **反射光**中 s 光占优；
- **折射光**中 p 光占优。

光从空气斜入射到水中

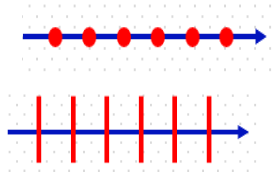


(三) 反射和折射起偏

- 自然光在水面的反射与折射

垂直于入射面：s 偏振光

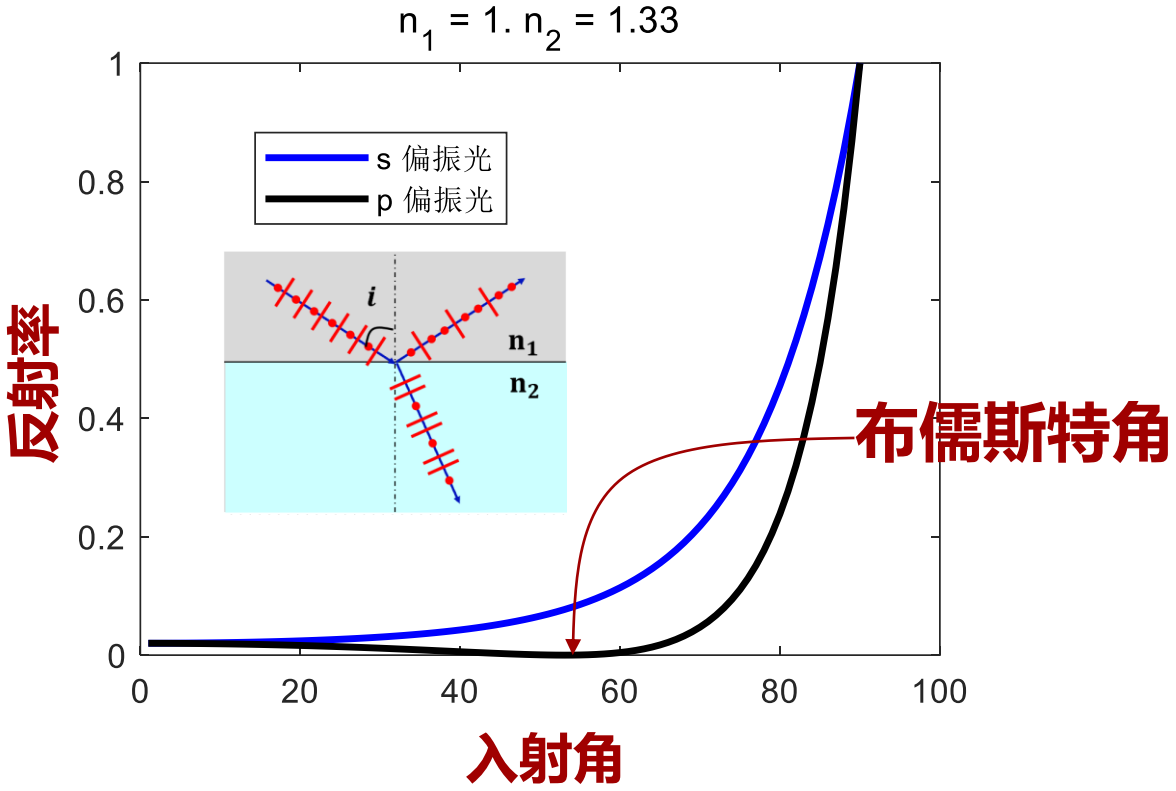
平行于入射面：p 偏振光



进一步的实验规律

- s偏振光反射率随入射角增加逐渐增大；
- p偏振光反射率随入射角增加先减小后增加；
- 在某个入射角附近，p偏振光的反射率趋于0.

光从空气斜入射到水中



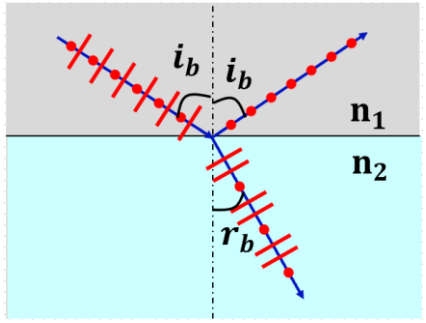
(四) 布儒斯特定律

(1) 以苏格兰物理学家布鲁斯特爵士（1781-1868）命名。
(2) 当非偏振光以该角度入射时，从表面反射的光是完全极化的

当自然光从折射率为n_1的介质射向折射率为n_2的介质时，若入射角满足

$$\tan i_b = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

n_{21} —— 相对折射率



反射光就变成振动方向垂直于入射面的线偏振光（s偏振光），p偏振光全部透射。

请思考

光线以布儒斯特角i_b入射时，折射光线和反射光线满足怎样的角度关系?

A. 相互垂直 √

B. $i_b + r_b = \frac{\pi}{2}$

C. i_b不确定

秘

布儒斯特定律所描述的现象可由光的波动理论严格证明。证明过程请参考Max Born 的《光学原理》.

例题： 已知空气折射率约为$n_1 = 1$，玻璃的折射率为 $n_2 = 1.5$。

求：（1）太阳光从空气进入玻璃时的布儒斯特角 i_b？

（2）实验发现，光以布儒斯特角入射时，反射光虽然为s偏振光，但只占总入射能量的15%；透射光是部分偏振光，占比85%。如何能够使得反射光和透射光均为线偏振光呢？

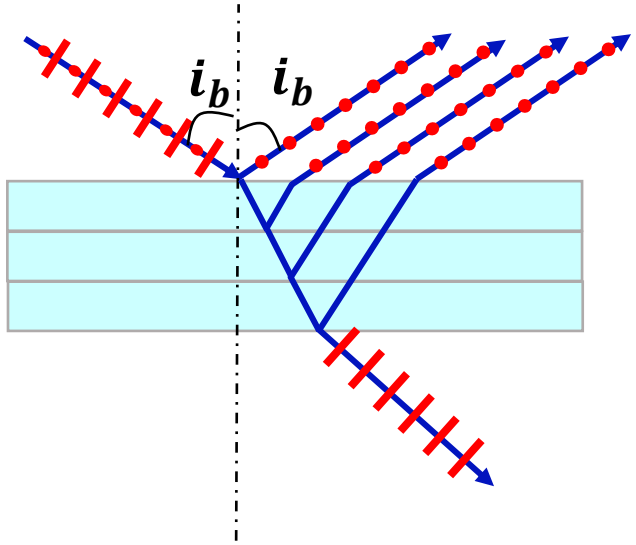
解：(1) 根据公式

$$\tan i_b = \frac{n_2}{n_1} = 1.5$$

$$i_b = \arctan 1.5$$

$$= 56.3^{\circ}$$

(2) 设计思想——玻璃堆起偏



可在玻璃上镀周期的高折射率TiO_2(n=2.25)和低折射率SiO_2(n=1.45)制作多层膜起偏器。

- **知识拓展1——偏振摄影技术**

物理与艺术

摄影技巧

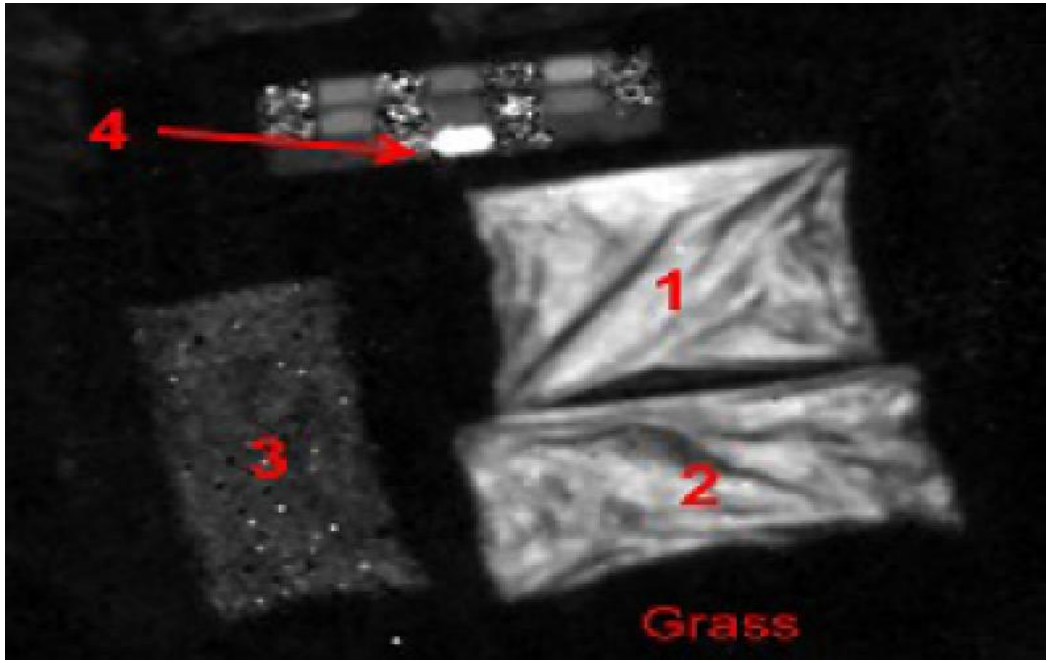
水面反射会产生极强的偏振光（偏振方向近似平行于水面）；

旋转偏振镜到适当角度能够有效阻挡这部分偏振光(消除炫光)，还原水面本来的面目。

野外、驾驶员用的防眩目偏光镜原理与之相同。

- **知识拓展2——偏振成像技术** 物理与军事

可见光照片

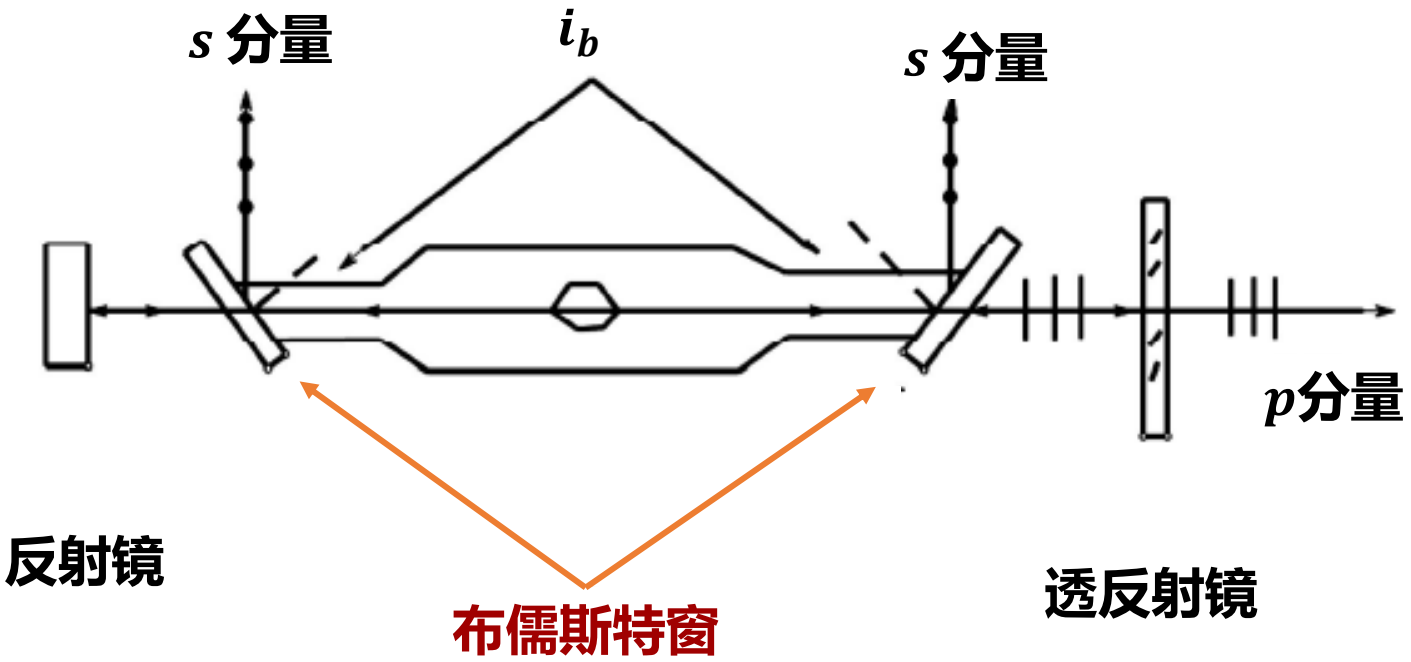


红外偏振成像效果

KristanGurton, Melvin Felton, Robert Mack, “MidIR and LWIR polarimetric sensor comparison study”, Proc. of SPIE Vol. 7664 76640L(2010).

- **知识拓展3——布儒斯特窗**

物理与科技



气体激光器中，使用布儒斯特窗作为激光束的输出窗片，如图所示。p偏振光透射率100%，能够被不断放大，最终实现线偏振光输出。

大师的偏振镜摄影作品 → 光在界面的反射与折射 → 布儒斯特定律 → $\tan i_b = \dfrac{n_2}{n_1}$

思考题

- 偏振镜能消除金属表面的反光吗？如果不能，请思考为什么？
- 利用玻璃堆或晶体的二向色性起偏各有何优势与劣势？请思考各自的应用场景。

作业

- 思考自己所在的学科与本节课程内容相关的科技成果或工程应用案例，选作研究型作业。

谢　谢